Unidad Temática N°8

Propuestas: partes componentes. Introducción y Fundamento.

Objetivos de la unidad temática

- Analizar el contenido de la sección "Introducción" según los objetivos psicológicos que persigue la propuesta.
- Comprender la importancia de la sección "Fundamento" de la propuesta y su contenido.
- Aprender a redactar ambas secciones a partir de esquemas de preguntas y ejemplos.

Secciones Introducción y Fundamento ligadas a los objetivos psicológicos de la propuesta

La Introducción y el Fundamento de una propuesta ingenieril se articulan para cumplir no sólo una función ***informativa***, sino también ***persuasiva***, en línea con los objetivos psicológicos de la propuesta (Fig. 1)

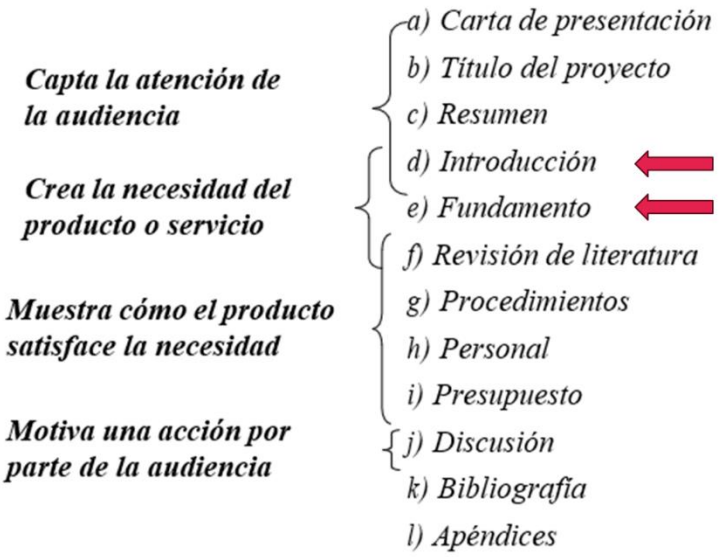


Figura 1. Partes componentes de una propuesta o proyecto y su vinculación con los objetivos que se persiguen.

En el caso de la Introducción, se presenta la situación actual y define el problema a resolver, describiendo sus causas, efectos y alcance. De este modo, no sólo se informa al lector, sino que ***se capta su atención***. Asimismo, la formulación de objetivos verificables y medibles contribuye a demostrar la viabilidad de la propuesta, fortaleciendo la confianza en su desarrollo. En este punto se orienta al lector hacia una solución concreta y evaluable.

Por su parte, en el Fundamento ***se genera la necesidad del producto o servicio*** que ofrece la propuesta, en línea con los objetivos psicológicos que persigue la misma. Esta sección aborda la justificación del proyecto mediante la contextualización del entorno y la identificación de oportunidades de mejora. La organización en etapas y la coherencia interna del planteo permiten evidenciar cómo se llevará a cabo la solución. A su vez, el análisis de las consecuencias de no intervenir refuerza la urgencia, mientras que la exposición de los beneficios esperados destaca el valor agregado de la propuesta.

A continuación, se presenta el contenido de cada una de estas secciones con ejemplos de redacción.

Sección Introducción

La introducción de una propuesta ingenieril cumple un rol fundamental dentro del documento, ya que no sólo presenta el proyecto, sino que también capta la atención de la audiencia y establece la relevancia de la solución planteada. En este sentido, su propósito es generar interés, justificar la necesidad del proyecto y sentar las bases para el desarrollo posterior.

En primer lugar, es necesario describir la situación actual del sector, organización o sistema que motiva la propuesta. Esto implica identificar las condiciones técnicas, sociales o económicas que hacen pertinente intervenir en el momento presente. A partir de este ***contexto***, se define el ***problema*** central, especificando la falla, deficiencia o necesidad insatisfecha existente. Asimismo, deben analizarse sus causas técnicas verificables, sus efectos medibles y la magnitud del impacto, incluyendo a quiénes afecta y de qué manera. ***Justificar*** por qué es necesario resolver este problema y qué consecuencias tendría no intervenir resulta clave para reforzar la importancia del proyecto.

Por otra parte, la introducción debe establecer los ***objetivos***. El objetivo general debe formularse como un resultado ingenieril verificable, mientras que los objetivos específicos deben ser claros, medibles y acotados en el tiempo. Además, es importante definir los criterios que permitirán evaluar su cumplimiento.

Por último, se deben delimitar los ***alcances y limitaciones*** de la propuesta. Esto incluye especificar qué sistemas, procesos o áreas geográficas serán abordados, así como también qué aspectos quedan fuera del alcance y por qué. Del mismo modo, se deben considerar las restricciones técnicas, normativas y de recursos que condicionan la solución.

En la Figura 2 se muestran cada una de las partes mencionadas y las preguntas que orientan para construir una Introducción sólida, capaz de justificar la propuesta y orientar su desarrollo:

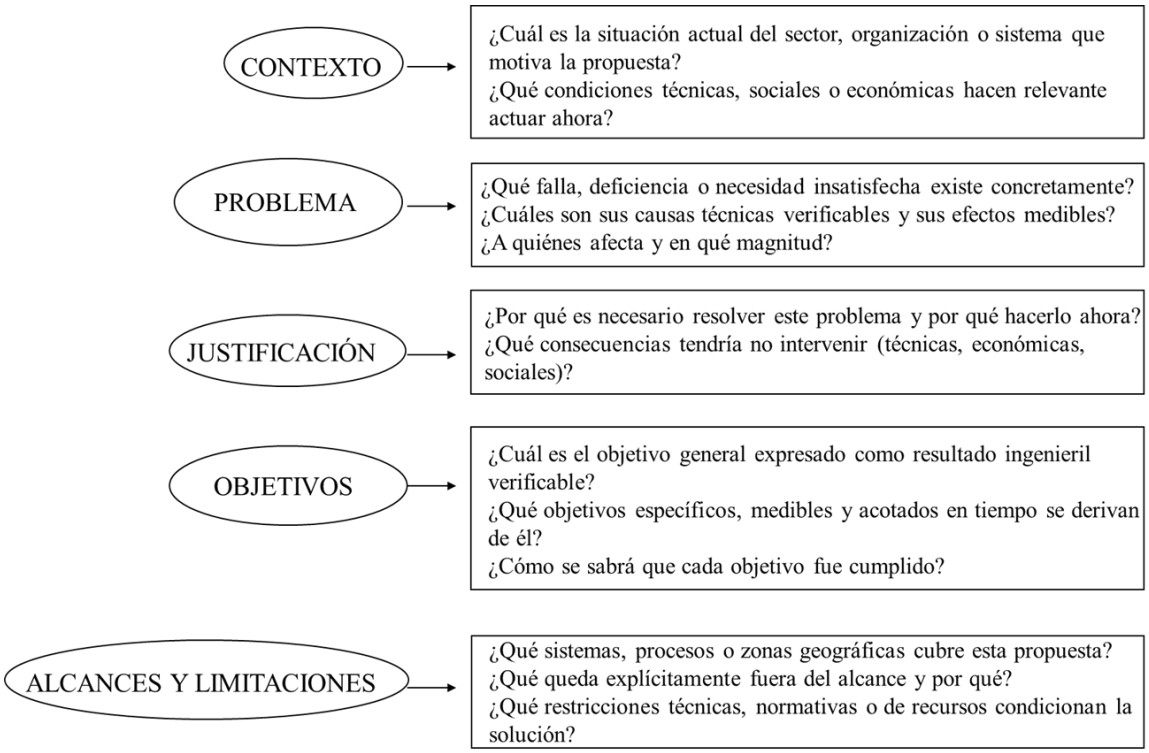


Figura 2. Esquema de preguntas que guían para la redacción de la sección Introducción de la propuesta.

Resumiendo, la sección **Introducción** de una propuesta debe responder a estas **preguntas clave**:

- ¿De qué trata el tema?
- ¿Qué problema existe?
- ¿Por qué hay que resolverlo?
- ¿Qué solución se propondrá?
- ¿Habrá limitaciones en la solución?

A continuación, se muestra un ejemplo de la sección Introducción de la propuesta que sirve de guía en el 2do módulo, titulada ***"Proyecto para transformar las dependencias del Departamento de Agrimensura en un edificio inteligente"***. En cada párrafo se identifica cada una de las partes que componen esta sección, las cuales fueron discutidas previamente y mostradas en la Figura 2.

Ejemplo de la sección Introducción

CONTEXTO

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata cuenta con un campus compuesto por varios edificios destinados a la enseñanza de las distintas especialidades de la ingeniería. En el contexto actual, donde la eficiencia energética, la sustentabilidad ambiental y la incorporación de tecnologías inteligentes constituyen ejes del desarrollo institucional, las universidades enfrentan el desafío de modernizar su infraestructura edilicia. Sin embargo, ningún edificio universitario de la ciudad de La Plata posee aún las características propias de un edificio inteligente.

PROBLEMA

El edificio del Departamento de Agrimensura, ubicado en 116 y 47, es el más reciente del campus y presenta deficiencias comunes al resto de los inmuebles de la Facultad: dependencia exclusiva de la red eléctrica convencional, ausencia de sistemas integrados de gestión tecnológica y carencia de mecanismos de reutilización del agua. Esta situación genera altos costos operativos, vulnerabilidad ante cortes de suministro y condiciones de confort insuficientes para estudiantes, docentes y personal no docente.

JUSTIFICACIÓN

La transformación de este edificio en un edificio inteligente resulta necesaria por razones técnicas, ambientales y económicas. Postergar la intervención implica continuar asumiendo costos operativos evitables y ofrecer condiciones de enseñanza por debajo del estándar que una facultad de ingeniería debería garantizar. Adicionalmente, la participación de alumnos avanzados de las distintas especialidades como mano de obra reduce significativamente los costos del proyecto y representa una valiosa oportunidad de formación práctica.

OBJETIVO

El objetivo de esta propuesta es transformar el edificio de Agrimensura en el primer edificio inteligente de la UNLP mediante tres etapas: la instalación de paneles fotovoltaicos, la implementación de sistemas inteligentes de iluminación, seguridad, calefacción, ventilación y redes de datos, y la incorporación de un sistema de reciclado de aguas grises y jabonosas. La propuesta se limita al edificio mencionado y está sujeta a los procedimientos administrativos y normativa vigente propios de una institución pública universitaria.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Sección Fundamento

El fundamento de una propuesta ingenieril constituye el núcleo argumentativo que justifica su desarrollo, ya que permite explicar de manera clara por qué resulta necesaria y conveniente su implementación. Como primer paso, es fundamental ***contextualizar*** la situación que da origen al proyecto, identificando el problema o necesidad que lo motiva, así como el entorno en el que se desarrollará. Esto implica describir el lugar, institución o área de aplicación, junto con sus características actuales, que evidencian la necesidad de intervención y permiten detectar oportunidades concretas de mejora.

A partir de esta base, la propuesta debe ***organizarse en etapas*** definidas, lo que facilita su comprensión y ejecución. Cada etapa debe contar con objetivos específicos y responder a un orden lógico que permita implementar las acciones de manera coherente. Asimismo, es importante establecer cómo se relacionan entre sí las distintas partes del proyecto, asegurando que el conjunto funcione como un sistema integrado orientado al logro de los resultados planteados.

Por otro lado, resulta clave analizar las ***consecuencias de no implementar la propuesta***. Esto incluye identificar los problemas que continuarían existiendo, las oportunidades que se perderían y los posibles efectos negativos que podrían mantenerse o incluso agravarse con el tiempo. Este análisis refuerza la urgencia de llevar a cabo la intervención.

Finalmente, se deben destacar los ***beneficios de aprobar la propuesta***, considerando su impacto en la institución o comunidad. Esto abarca mejoras en la calidad del servicio, el prestigio organizacional y el bienestar de los beneficiarios. Además, es importante resaltar el valor agregado que aporta la propuesta y justificar por qué su concreción resulta significativa.

La Figura 3 muestra cada una de las partes mencionadas y las preguntas que guían para la escritura del fundamento de la propuesta en forma sólida y convincente.

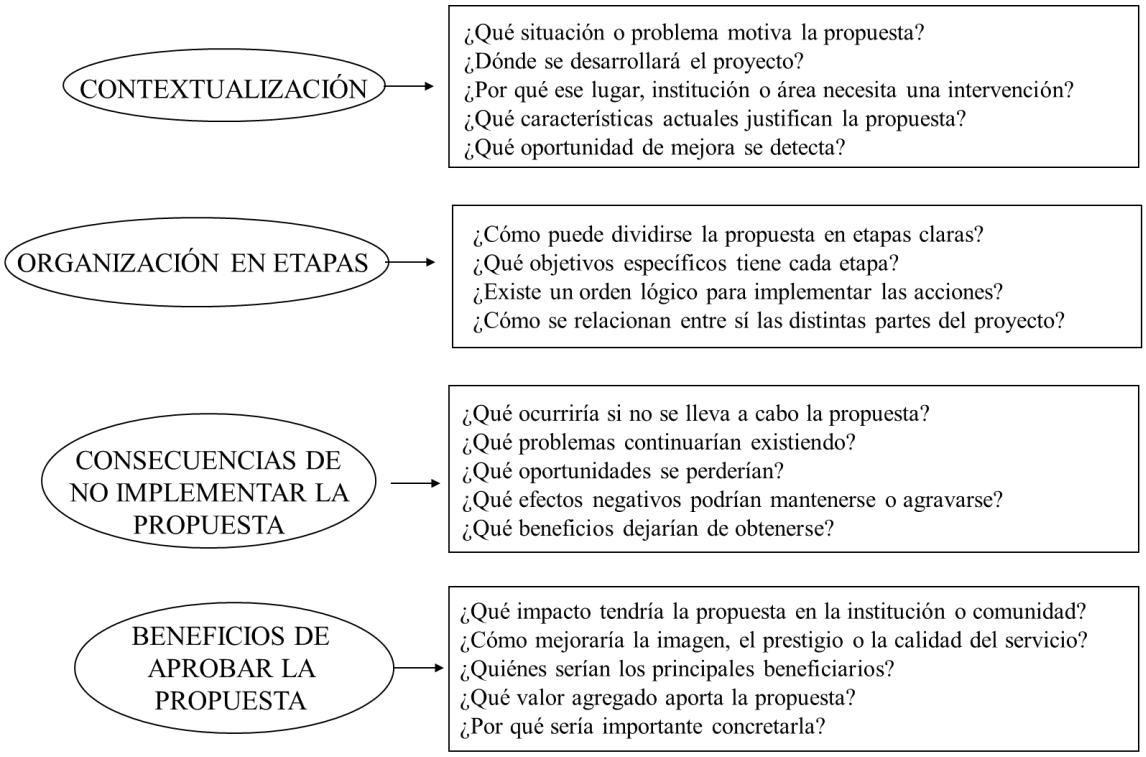


Figura 3. Esquema de preguntas que guían para la redacción de la sección Fundamento de la propuesta.

Resumiendo, la sección **Fundamento** de una propuesta debe responder a **4 preguntas**:

- ¿Qué problema existe?
- ¿Qué solución se propone?
- ¿Qué pasará si no se implementa?
- ¿Qué beneficios generará?

A continuación, se muestra un ejemplo de la sección Fundamento de la propuesta del edificio inteligente. En cada párrafo se identifica cada una de las partes que componen esta sección, las cuales fueron discutidas previamente y mostradas en la Figura 3.

Ejemplo de la sección Fundamento

CONTEXTUALIZACIÓN

El campus de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, está compuesto por varios edificios. El más reciente es el correspondiente al Departamento de Agrimensura, frente al Departamento de Aeronáutica y a la derecha del de Hidráulica. Debido a cuestiones edilicias, el inmueble en cuestión es apto para transformarlo en el primer edificio inteligente de la UNLP.

ORGANIZACIÓN EN ETAPAS

El proceso de transformación propuesto consta de tres etapas:

1. *Cambio de fuentes de energía*
2. *Aplicación de nuevas tecnologías en el edificio*
3. *Reutilización de las aguas de desecho*

El primer objetivo contempla la instalación de paneles fotovoltaicos como nuevo suministro de energía, lo que favorecerá el ahorro energético produciendo una reducción en los costos de electricidad. A su vez, se logrará un menor impacto ambiental y será posible proveer corriente en caso de apagones sin la necesidad de recurrir a un grupo electrógeno.

Respecto a las nuevas tecnologías a aplicar, abarcará sistemas inteligentes de redes de datos, iluminación, seguridad, calefacción y ventilación. Entre las ventajas se destaca un mayor confort y un monitoreo continuo de lo que sucede en el edificio previniendo el hurto del equipamiento. Además, en caso de una emergencia se podrá brindar asistencia inmediata.

Por último, el reciclado de aguas grises y jabonosas logrará un ahorro de agua significativo en el edificio. A esto se le sumará la automatización de los sanitarios posibilitando el ahorro de insumos.

CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTAR LA PROPUESTA

De no llevarse a cabo esta propuesta de transformación del edificio, los beneficios en cuanto al medio ambiente y el confort durante el dictado de clases se verían postergados. Además, se propone a los alumnos avanzados de la propia Facultad como mano de obra, lo cual economiza los costos que este tipo de proyecto tendría si empleara personal graduado.

BENEFICIOS DE APROBAR LA PROPUESTA

Si este proyecto se llevara a cabo, la Universidad Nacional de La Plata aumentaría su prestigio no sólo por la creación del primer edificio inteligente a nivel universitario sino también por emplear alumnos avanzados en la carrera de Ingeniería para la implementación de esta propuesta. Por todo esto, se considera de relevancia la reforma del actual edificio del Departamento de Agrimensura.